

SI1001 Teoría de la Computación

Relaciones de equivalencia

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

12 de marzo de 2025

Convenciones

- Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en esta sección corresponden a los números asignados en el texto de Susanna S. Epp [Epp2011].
- El conjunto potencia de un conjunto A es denotado $\mathcal{P}A$.

Esquema de la presentación

- Relaciones binarias
- Relaciones reflexivas
- Relaciones simétricas
- Relaciones transitivas
- Relaciones de equivalencia
- Referencias

Tema

- Relaciones binarias
- Relaciones reflexivas
- Relaciones simétricas
- Relaciones transitivas
- Relaciones de equivalencia
- Referencias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Recordemos que el **producto cartesiano de A y B** , denotado $A \times B$, es el conjunto de pares ordenados

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B \}.$$

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Una **relación binaria** R de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Una **relación binaria** R de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

El conjunto A es el **dominio** de R y el conjunto B es el **codominio** de R .

Relaciones binarias

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Una **relación binaria** R de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

El conjunto A es el **dominio** de R y el conjunto B es el **codominio** de R .

Observación

La definición de relación binaria está en la Sección 1.3.

Relaciones binarias

Definición

Sea R una relación binaria de A en B y sea $(x, y) \in A \times B$ un par ordenado:

(i) **El elemento x está relacionado con el elemento y por la relación R** , denotado $x R y$,

$$x R y \Leftrightarrow (x, y) \in R.$$

(ii) **El elemento x no está relacionado con el elemento y por la relación R** , denotado $x \not R y$,

$$x \not R y \Leftrightarrow (x, y) \notin R.$$

Ejemplo 1.3.3

Sea $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ y las relaciones S y T de A en B definidas por

$$(x, y) \in S \Leftrightarrow x < y, \quad T = \{(2, 1), (2, 5)\}.$$

Relaciones binarias

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones binarias

Ejemplo

En el tablero.

Ejemplo

Sean A y B dos conjuntos. Note que $R = \emptyset$ y $S = A \times B$ son relaciones de A en B . Estas relaciones son llamadas **relaciones triviales**.

Relaciones binarias

Ejemplo 8.1.2 (la relación de congruencia módulo 2)

Sea E la relación de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ definida por: para todo $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} a E b &\Leftrightarrow a - b \text{ es par} \\ &\Leftrightarrow 2 \mid (a - b). \end{aligned}$$

Relaciones binarias

Ejemplo 8.1.3 (una relación sobre un conjunto potencia^a)

Sea $A = \{a, b, c\}$. Entonces

$$\mathcal{P}A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Definimos la relación $S \subseteq \mathcal{P}A \times \mathcal{P}A$ por:

Para todo $S_1, S_2 \in \mathcal{P}A$,

$$S_1 S S_2 \quad \Leftrightarrow \quad S_1 \text{ tiene al menos tantos elementos como } S_2.$$

^aVéase correcciones al texto guía en la página web del curso.

Tema

- Relaciones binarias
- **Relaciones reflexivas**
- Relaciones simétricas
- Relaciones transitivas
- Relaciones de equivalencia
- Referencias

Relaciones reflexivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

Relaciones reflexivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x \in A$, $(x, x) \in R$,
 R **no** es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ existe $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$.

Relaciones reflexivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x \in A$, $(x, x) \in R$,
 R **no** es **reflexiva** $\Leftrightarrow$ existe $x \in A$ tal que $(x, x) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Tema

- Relaciones binarias
- Relaciones reflexivas
- **Relaciones simétricas**
- Relaciones transitivas
- Relaciones de equivalencia
- Referencias

Relaciones simétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

Relaciones simétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **simétrica** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y \in A$, si $(x, y) \in R$ entonces $(y, x) \in R$,

R **no** es **simétrica** $\Leftrightarrow$ existen $x, y \in A$ tales que $(x, y) \in R$ pero $(y, x) \notin R$.

Relaciones simétricas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **simétrica** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y \in A$, si $(x, y) \in R$ entonces $(y, x) \in R$,

R **no** es **simétrica** $\Leftrightarrow$ existen $x, y \in A$ tales que $(x, y) \in R$ pero $(y, x) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Tema

- Relaciones binarias
- Relaciones reflexivas
- Relaciones simétricas
- **Relaciones transitivas**
- Relaciones de equivalencia
- Referencias

Relaciones transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

Relaciones transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **transitiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y, z \in A$, si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
entonces $(x, z) \in R$,

R **no** es **transitiva** $\Leftrightarrow$ existen $x, y, z \in A$ tales que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
pero $(x, z) \notin R$.

Relaciones transitivas

Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A .

R es **transitiva** $\Leftrightarrow$ para toda $x, y, z \in A$, si $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
entonces $(x, z) \in R$,

R **no** es **transitiva** $\Leftrightarrow$ existen $x, y, z \in A$ tales que $(x, y) \in R$ y $(y, z) \in R$,
pero $(x, z) \notin R$.

Ejemplo

En el tablero.

Relaciones transitivas

Ejemplo 8.2.4 (la relación de congruencia módulo 3)

Sea T la relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por: para todo $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a T b \iff 3 \mid (a - b).$$

La relación T es reflexiva, simétrica y transitiva.

Tema

- Relaciones binarias
- Relaciones reflexivas
- Relaciones simétricas
- Relaciones transitivas
- **Relaciones de equivalencia**
- Referencias

Relaciones de equivalencia

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . La relación R es una **relación de equivalencia**, si y solo si, es reflexiva, simétrica y transitiva.

Relaciones de equivalencia

Ejemplo

La relación de congruencia módulo 3 es una relación de equivalencia (véase Ejemplo 8.2.4).

Relaciones de equivalencia

Ejemplo 8.3.4 (una relación sobre un conjunto de identificadores)

Sea L el conjunto de todos los identificadores permitidos en un cierto lenguaje de programación y sea R una relación sobre L definida por: para todas las cadenas $s, t \in L$,

$$s R t \iff \text{los ocho primeros caracteres de } s \text{ son iguales a} \\ \text{a los ocho primeros caracteres de } t.$$

La relación R es un relación de equivalencia.

Relaciones de equivalencia

Ejercicio

Sea $A = \{a, e, i, o, u\}$. Definimos la relación de igualdad sobre A por: para todo $x, y \in A$,

$$x R y \Leftrightarrow x = y.$$

¿Es la relación de igualdad sobre A una relación de equivalencia?

Relaciones de equivalencia

Ejercicio

Sea $A \neq \emptyset$. ¿Son las relaciones $\emptyset$ y $A \times A$ relaciones de equivalencia?

Relaciones de equivalencia

Ejemplo

Sea FUN el conjunto de las funciones de $\{0, 1\}$ en $\{0, 1\}$.

$$\text{FUN} = \{ f \subseteq \{0, 1\} \times \{0, 1\} \mid f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\} \},$$

Definimos una relación R sobre FUN por

$$R = \{ (f, g) \in \text{FUN} \times \text{FUN} \mid f(1) = g(1) \}.$$

La relación R es una relación de equivalencia.

Tema

- Relaciones binarias
- Relaciones reflexivas
- Relaciones simétricas
- Relaciones transitivas
- Relaciones de equivalencia
- **Referencias**

Referencias

- [Epp2011] Susanna S. Epp. *Matemáticas Discretas con Aplicaciones*. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning, 2011 (vid. pág. 2).